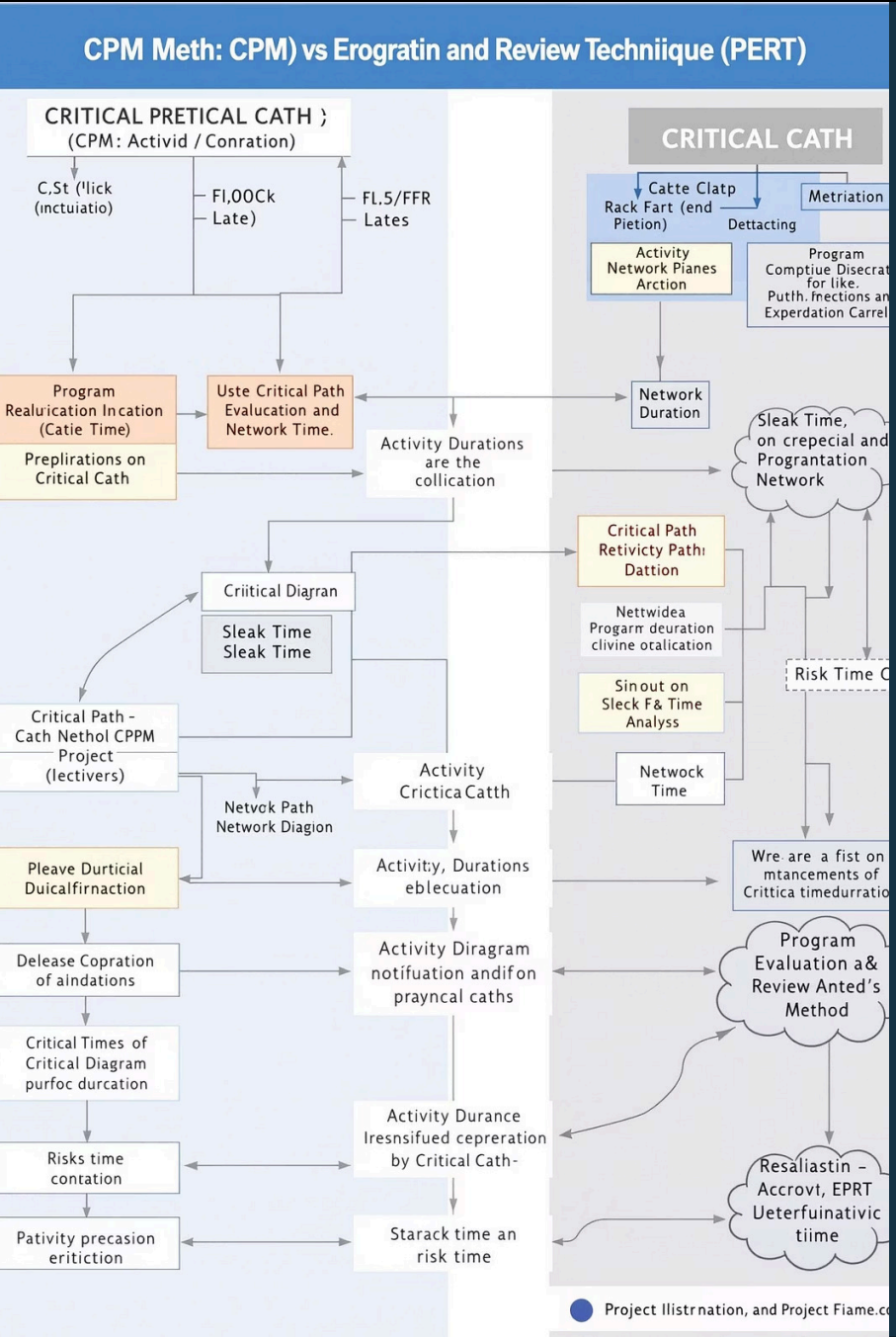


Método del Camino Crítico (CPM) y Técnica de Evaluación y Revisión de Programas (PERT)

El **Método del Camino Crítico (CPM)** y la **Técnica de Evaluación y Revisión de Programas (PERT)** son dos metodologías de gestión de proyectos que se utilizan ampliamente para planificar, programar y controlar proyectos. Ambas técnicas se centran en la identificación y gestión de las actividades necesarias para completar un proyecto, pero difieren en su enfoque y aplicación.

PERT vs. CPM

PERT se enfoca en la gestión del tiempo y el análisis de la incertidumbre en las duraciones de las actividades, mientras que CPM se centra en identificar la ruta crítica del proyecto y optimizar la programación.

PERT:

- Se utiliza cuando hay incertidumbre en las duraciones de las actividades.
- Utiliza tres estimaciones de tiempo (optimista, pesimista y más probable) para cada actividad para calcular una duración media.
- Es útil para proyectos de investigación y desarrollo, o aquellos con actividades que no se repiten.
- Ayuda a identificar los hitos del proyecto y a explorar diferentes escenarios.

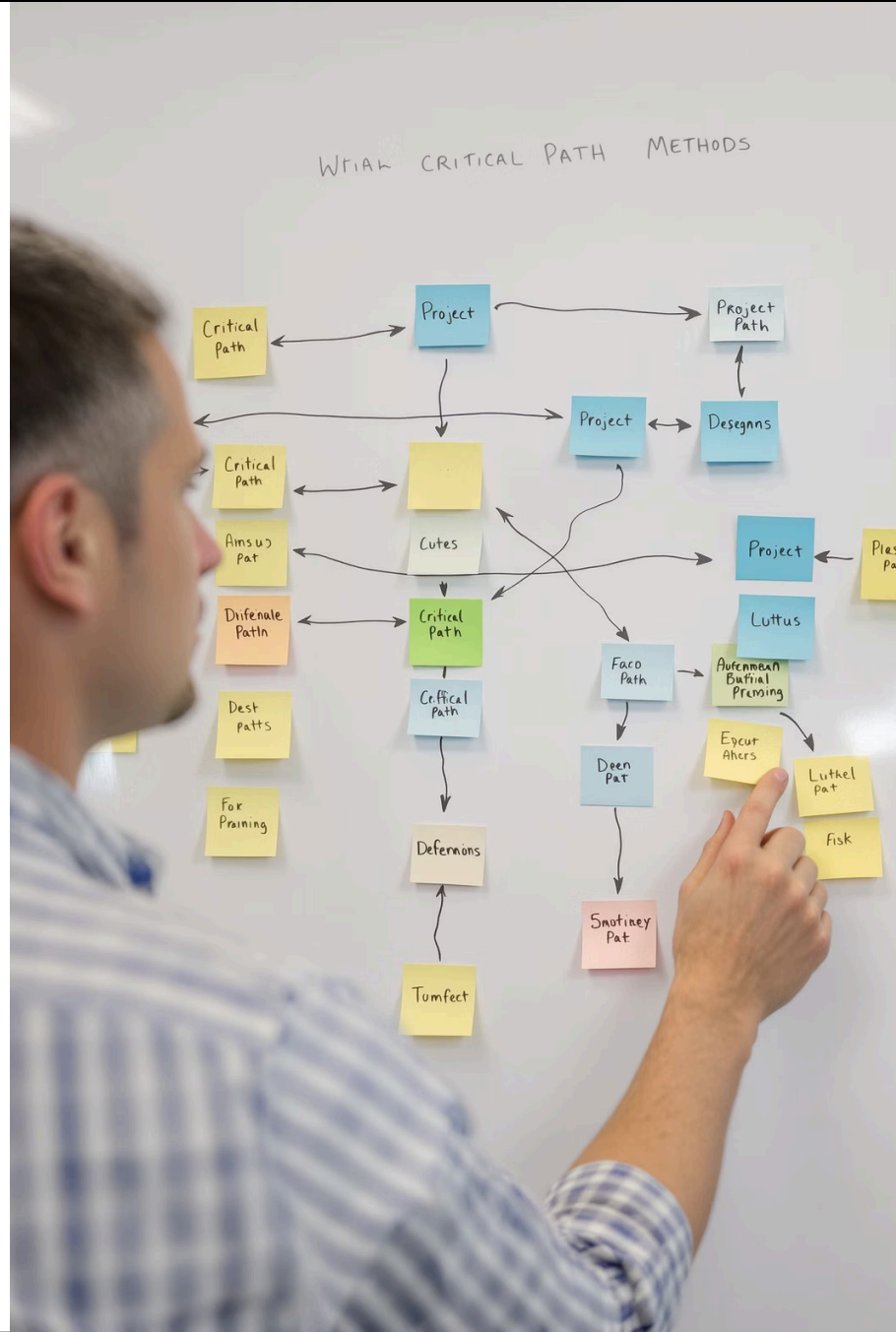
CPM:

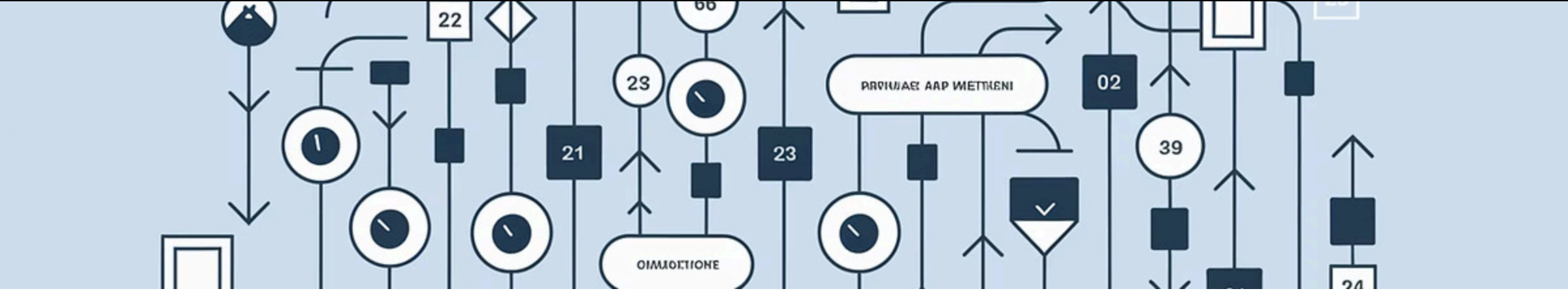
- Se utiliza cuando las duraciones de las actividades son más predecibles y estables.
- Asigna un tiempo de inicio y finalización a cada actividad, y utiliza este tiempo para determinar la duración total del proyecto.
- Se enfoca en identificar la ruta crítica, que es la secuencia de actividades que determinan el tiempo mínimo para completar el proyecto.
- Es útil para proyectos de construcción y otros proyectos repetitivos.

En resumen, PERT es más flexible y adaptable a proyectos con incertidumbre, mientras que CPM es más preciso y se utiliza para proyectos con duraciones más predecibles.

Método CPM (Critical Path Method)

El Método del Camino Crítico (CPM, por sus siglas en inglés) es una técnica para planificar y programar proyectos. Permite identificar la secuencia de tareas esenciales para completar un proyecto dentro de los plazos establecidos. El CPM es un algoritmo para calcular los tiempos y plazos en la planificación, asegurando que las tareas clave se completen a tiempo para evitar retrasos.





Pasos para Aplicar el CPM

Identificación de Actividades y Tareas

Descomposición del Proyecto y Lista de Tareas

Estimación de Duraciones

Duración de las Actividades y Unidades de Tiempo

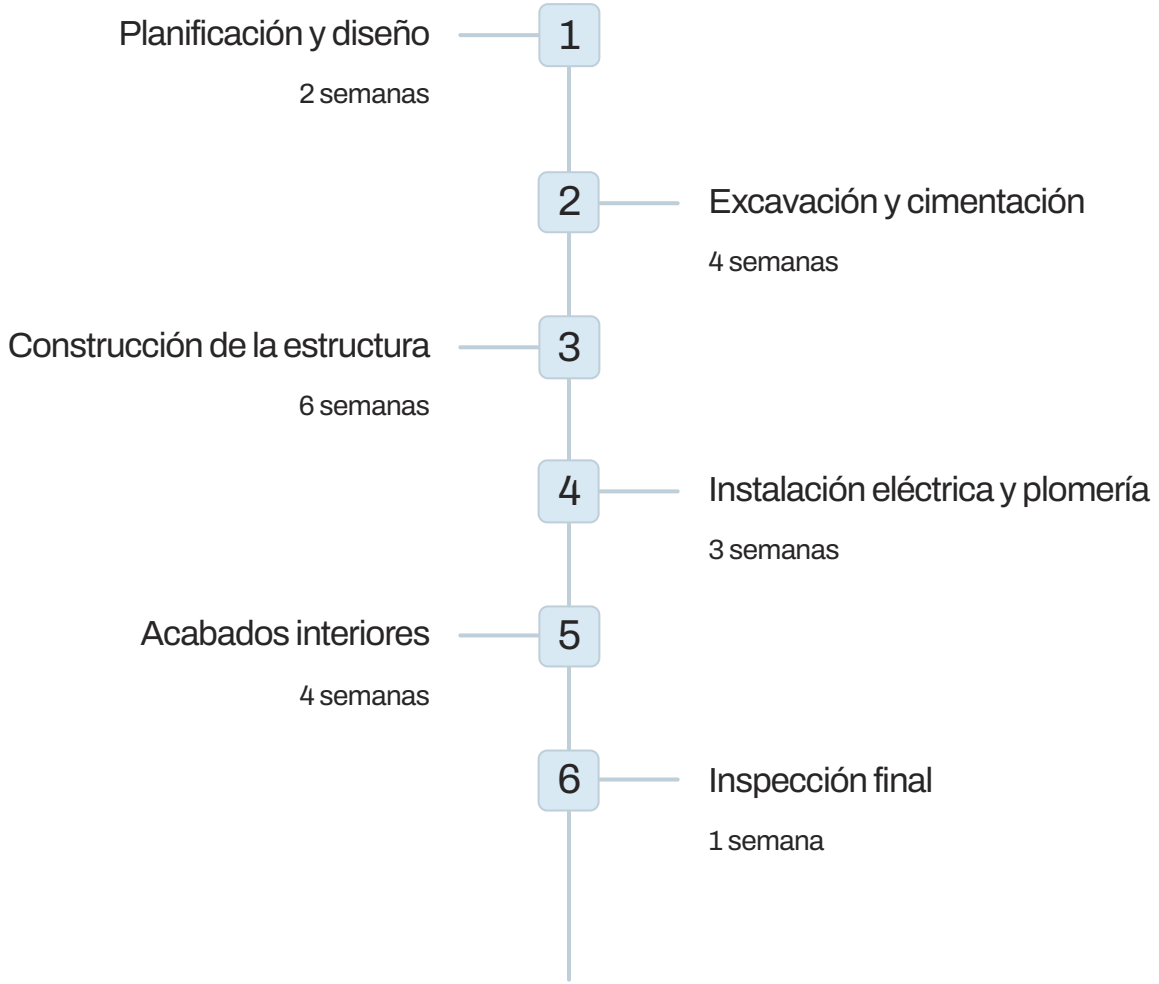
Construcción del Diagrama de Red

Diagramación y Secuencia de Actividades

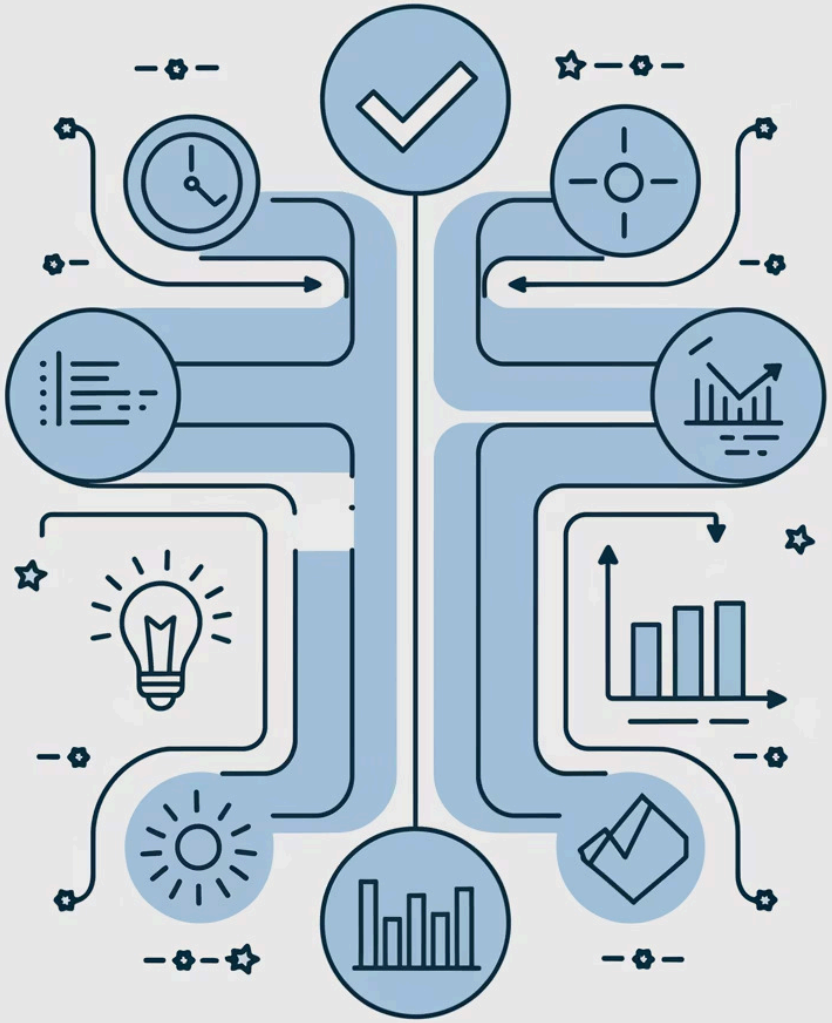
Cálculo del Camino Crítico

Cálculo de Fechas Tempranas y Tardías e Identificación del Camino Crítico

Ejemplo Práctico de CPM: Construcción de una Casa



CPM METHOD



Ventajas del CPM

1 **Identificación de Tareas Críticas**

Permite identificar las actividades que son esenciales para el éxito del proyecto, asegurando que se les preste la atención adecuada.

2 **Optimización del Cronograma**

Facilita la optimización del cronograma del proyecto al identificar posibles áreas de mejora y ajustar las duraciones de las actividades no críticas.

3 **Gestión de Recursos**

Ayuda en la asignación eficiente de recursos al identificar cuándo y dónde se necesitan recursos específicos para actividades críticas.

4 **Monitoreo y Control**

Proporciona una base sólida para monitorear el progreso del proyecto y tomar medidas correctivas en caso de desviaciones del plan original.

Desventajas del CPM

1 Complejidad en Proyectos Grandes

Puede volverse extremadamente complejo y difícil de manejar en proyectos grandes con muchas actividades y dependencias.

2 Suposición de Duraciones Fijas

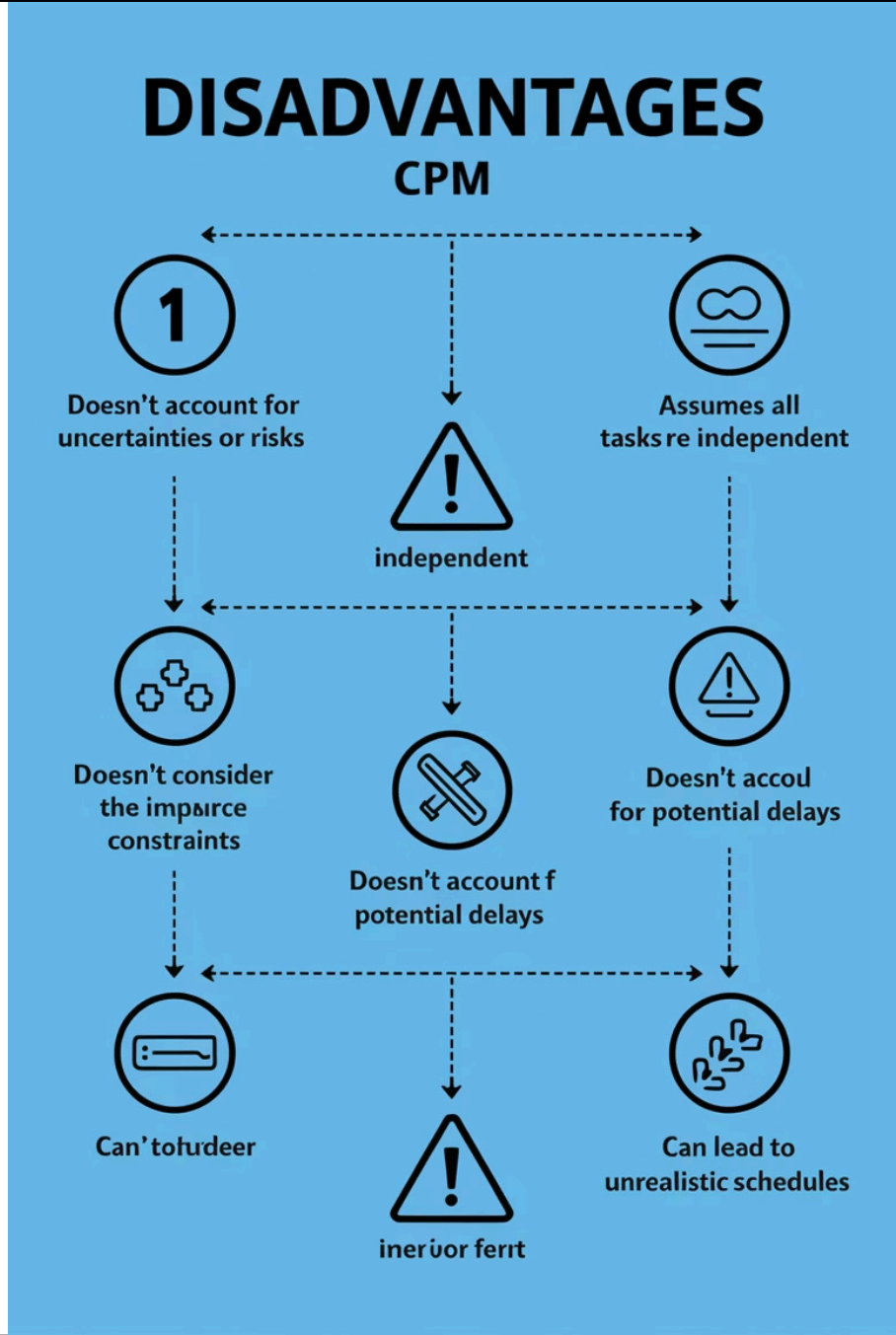
Supone que las duraciones de las actividades son fijas y conocidas, lo que puede no ser realista en proyectos con alta incertidumbre.

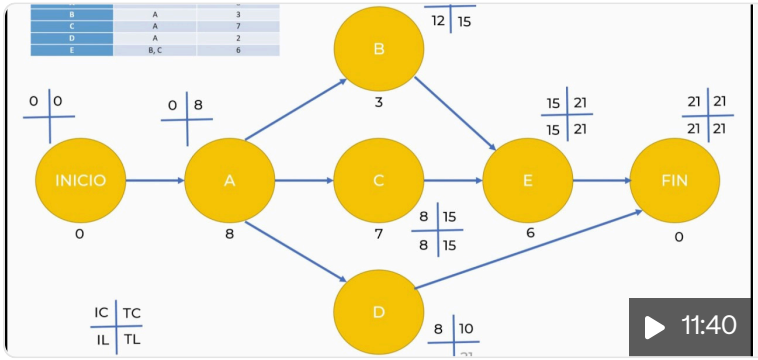
3 Falta de Flexibilidad

No maneja bien los cambios inesperados o la variabilidad en las duraciones de las actividades, lo que puede requerir una revisión constante del camino crítico.

4 Requiere Mantenimiento Constante

Necesita ser actualizado regularmente para reflejar el progreso real del proyecto y cualquier cambio en las actividades o dependencias.





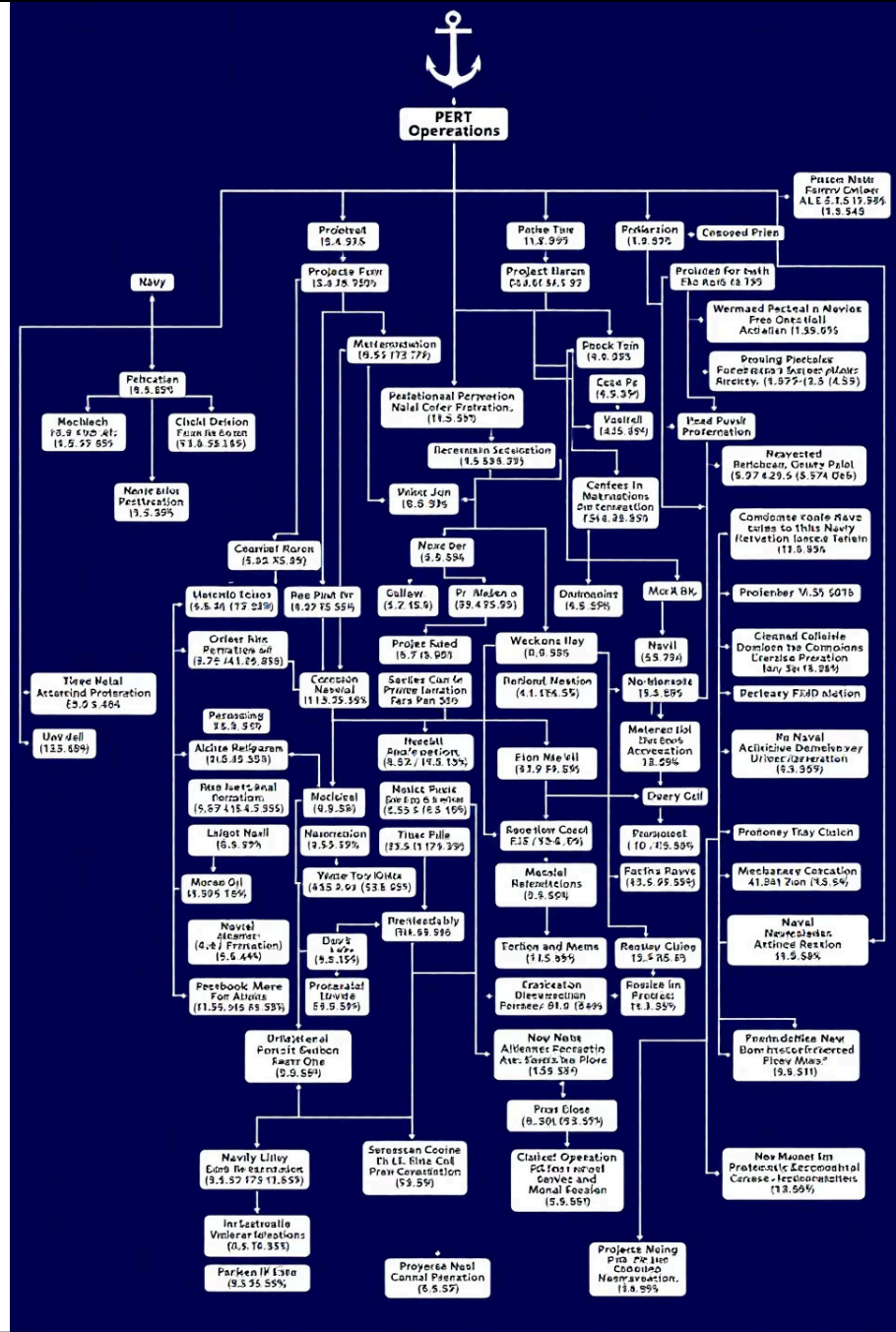
YouTube

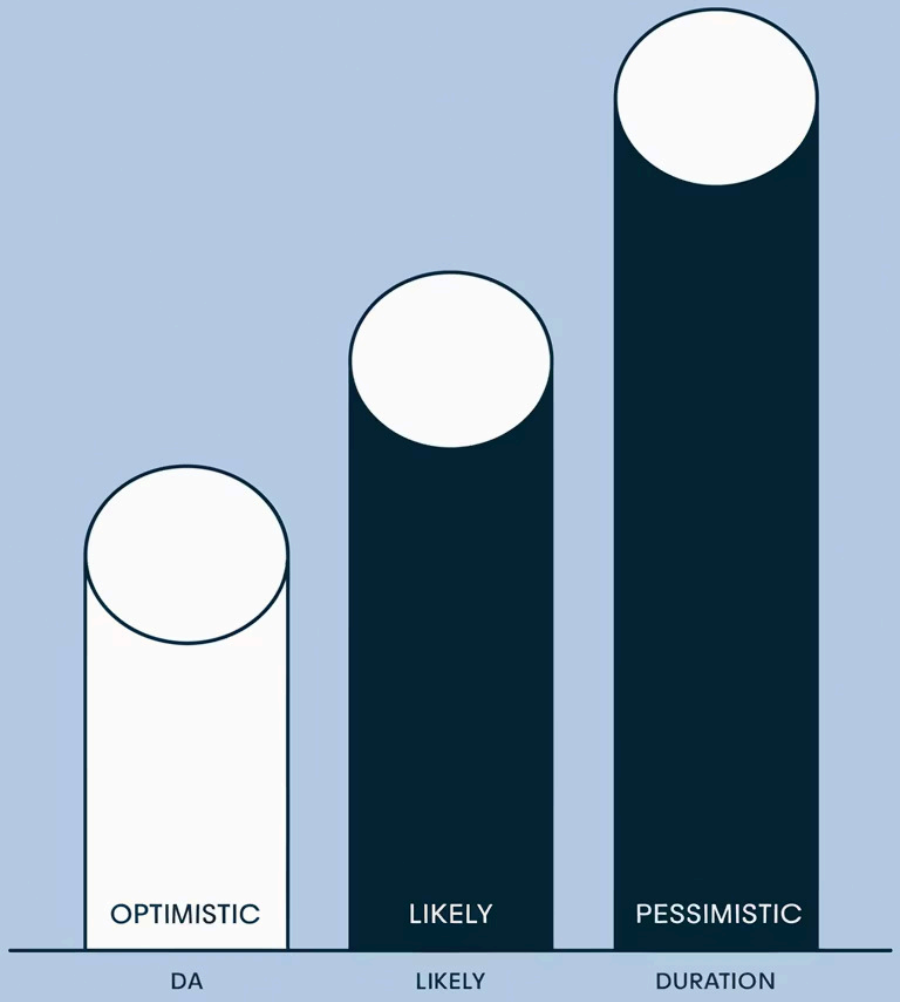
RUTA CRÍTICA O CPM–(Definición y Ejemplo)

Se presenta la definición de ruta critica o CMP, así como la terminología y un ejemplo para ilustrar el tema.

Método PERT (Program Evaluation and Review Technique)

La **Técnica de Evaluación y Revisión de Programas (PERT)** es una metodología de gestión de proyectos que se desarrolló en la década de 1950 por la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina de los Estados Unidos para gestionar el proyecto de misiles Polaris. PERT es una técnica probabilística diseñada para proyectos donde las duraciones de las actividades son inciertas. Utiliza tres estimaciones de tiempo para cada actividad y calcula una duración esperada ponderada, proporcionando una evaluación más realista del cronograma del proyecto.





Tres Estimaciones de Tiempo en PERT

Tiempo Optimista (O)

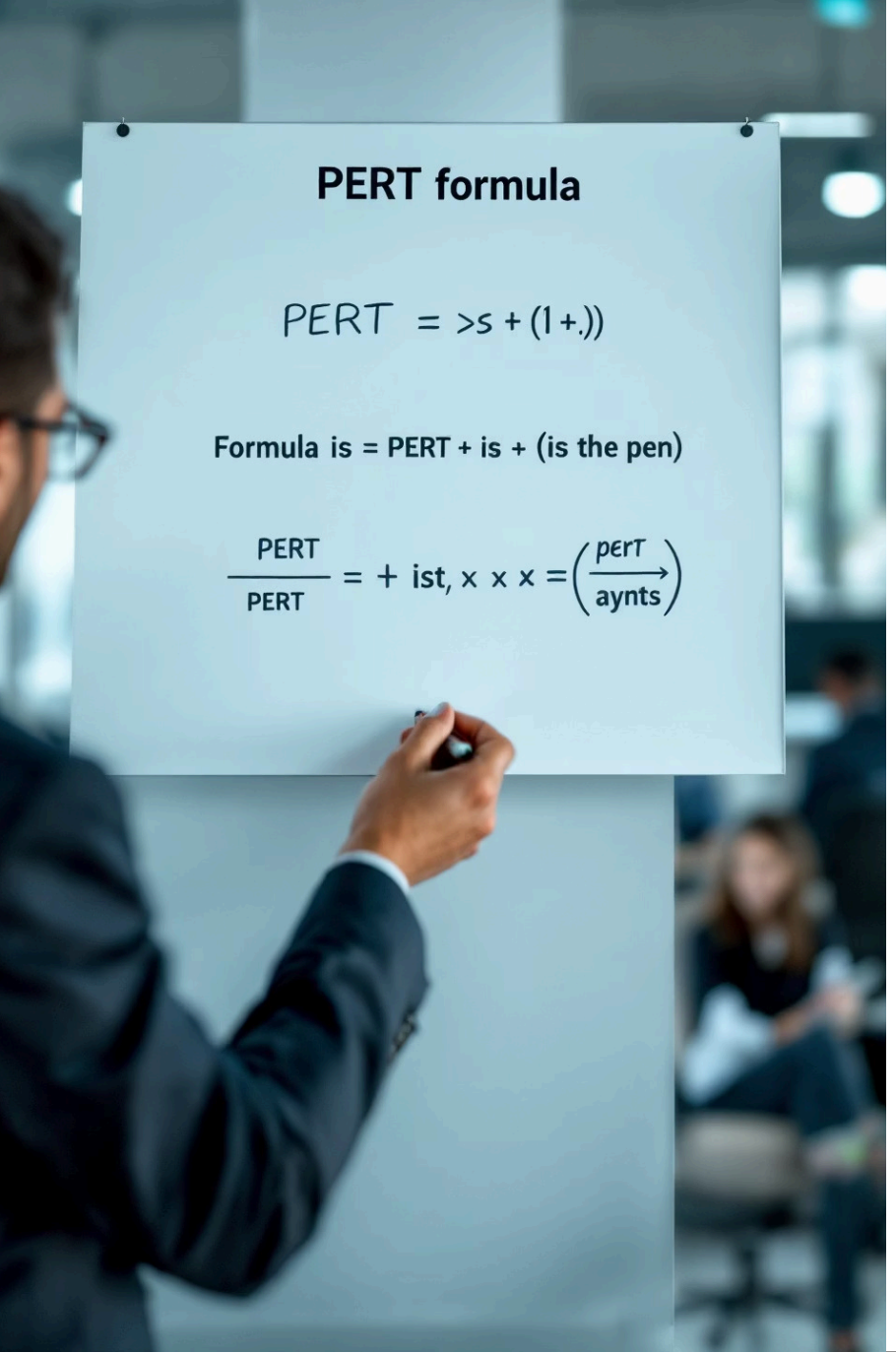
La duración mínima requerida para completar una actividad, suponiendo que todo salga de la mejor manera posible.

Tiempo Más Probable (M)

La duración más probable, basada en condiciones normales de trabajo.

Tiempo Pesimista (P)

La duración máxima, suponiendo que todo salga mal.



Cálculo del Tiempo Esperado (TE) en PERT

Calculo del tiempo esperado en pert

Fórmula del Tiempo Esperado

TE = (O + 4M + P) / 6

Esta fórmula pondera más el tiempo más probable (M), ya que se considera que es el más realista. De esta manera, se obtiene una estimación más precisa del tiempo total que requerirá completar el proyecto.

Aplicar correctamente el cálculo del tiempo esperado en PERT es crucial para tener una planificación realista y evitar retrasos o problemas durante la ejecución del proyecto. Al considerar los tiempos optimista, más probable y pesimista, se puede obtener una estimación más ajustada a la realidad y tomar medidas preventivas en caso de que surjan imprevistos.

Pasos para Aplicar el PERT

Identificación de Actividades y Tareas

Descomposición del Proyecto y Lista de Actividades

Estimación de Tiempos

Optimista, Pesimista y Más Probable

Cálculo del Tiempo Esperado

Utilizando la fórmula TE = (O + 4M + P) / 6

Construcción del Diagrama de Red PERT

Diagramación y Secuenciación

Análisis de la Varianza y Probabilidad de Finalización

Cálculo de la Varianza, Ruta Crítica y Probabilidad de Finalización

Estas estimaciones se realizan en base a la experiencia de proyectos anteriores y/o relevamiento de información pertinente.

Se debe tener en cuenta además, en el caso de que el proyecto tenga una fecha límite, la necesidad de priorizar las tareas y/o necesidad de antemano de conseguir los colaboradores necesarios.

Ejemplo Práctico de PERT: Desarrollo de una Aplicación Móvil

1

Recolección de requisitos

TE = 2 semanas • Tiempo optimista: 1 semana • Tiempo más probable: 2 semanas • Tiempo pesimista: 3 semanas. Incluye: Entrevistas con stakeholders, documentación de funcionalidades, definición de alcance y análisis de mercado.

2

Diseño de la interfaz de usuario

TE = 4 semanas • Tiempo optimista: 3 semanas • Tiempo más probable: 4 semanas • Tiempo pesimista: 5 semanas. Incluye: Wireframes, prototipos interactivos, guía de estilos y validación con usuarios finales.

3

Desarrollo del frontend

TE = 5.33 semanas • Tiempo optimista: 4 semanas • Tiempo más probable: 5 semanas • Tiempo pesimista: 8 semanas. Incluye: Implementación de interfaces, desarrollo de componentes reutilizables y optimización del rendimiento.

4

Desarrollo del backend

TE = 6.17 semanas • Tiempo optimista: 5 semanas • Tiempo más probable: 6 semanas • Tiempo pesimista: 9 semanas Incluye: Arquitectura de servicios, implementación de API, configuración de base de datos y seguridad.

5

Integración y pruebas

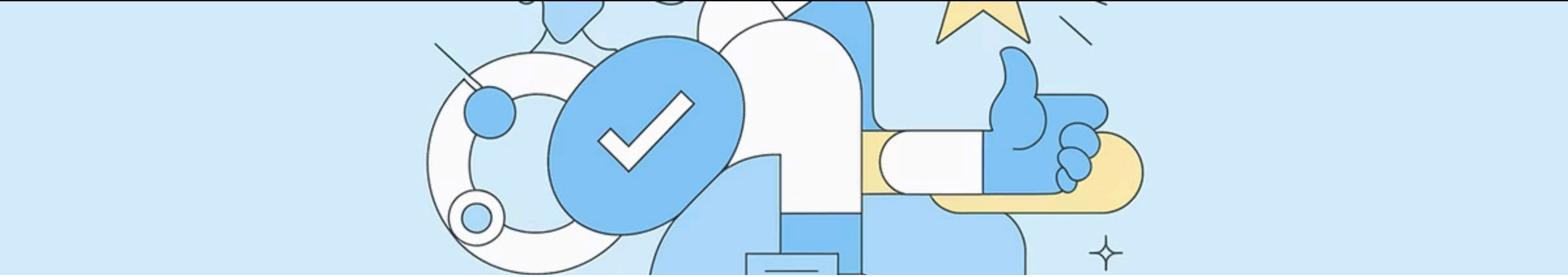
TE = 3 semanas • Tiempo optimista: 2 semanas • Tiempo más probable: 3 semanas • Tiempo pesimista: 4 semanas Incluye: Pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de usuario y corrección de errores.

6

Lanzamiento

TE = 2 semanas • Tiempo optimista: 1 semana • Tiempo más probable: 2 semanas • Tiempo pesimista: 3 semanas Incluye: Despliegue en tiendas de aplicaciones, documentación final, capacitación y monitoreo inicial.

El tiempo total esperado para el proyecto es de 22.5 semanas, considerando que algunas actividades pueden realizarse en paralelo. La ruta crítica incluye todas las fases principales, siendo el desarrollo del backend la actividad con mayor incertidumbre.



Ventajas del PERT

1 Manejo de la Incertidumbre

PERT es ideal para proyectos con alta incertidumbre en las duraciones de las actividades, proporcionando una visión más realista del cronograma.

2 Análisis Probabilístico

Permite calcular la probabilidad de completar el proyecto en una fecha específica, lo que ayuda a los gerentes a planificar contingencias y gestionar riesgos.

3 Identificación de Tareas Críticas

Al igual que CPM, PERT ayuda a identificar las actividades críticas que pueden afectar la duración total del proyecto.

4 Flexibilidad

La consideración de tres estimaciones de tiempo proporciona una mayor flexibilidad y un enfoque más detallado para la planificación del proyecto.

Desventajas del PERT

1 Complejidad de Cálculo

El método PERT puede ser más complejo de calcular y mantener debido a la necesidad de tres estimaciones de tiempo para cada actividad y el análisis de la varianza.

2 Suposiciones de Estimaciones

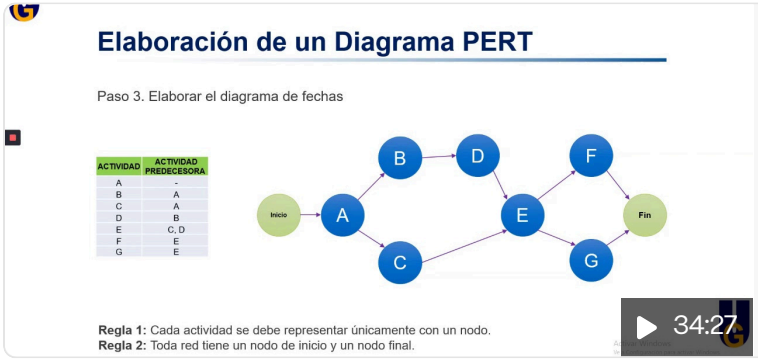
La precisión del método depende de la exactitud de las estimaciones de tiempo optimista, más probable y pesimista, lo cual puede ser subjetivo y varía según la experiencia y el juicio del estimador.

3 Costes y Recursos

Puede ser más costoso y consumir más recursos en términos de tiempo y esfuerzo para realizar las estimaciones y los cálculos necesarios.

4 No Considera Recursos Limitados

PERT no tiene en cuenta la disponibilidad de recursos, lo que puede llevar a planes que no sean factibles en términos de asignación de personal y equipos.

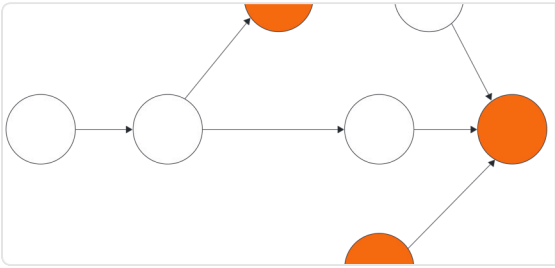


YouTube

Diagrama PERT

En este tutorial se explicará cómo planificar un proyecto utilizando la técnica PERT, adicionalmente se encontrará el ejemplo utilizado en vídeo visitando la página...

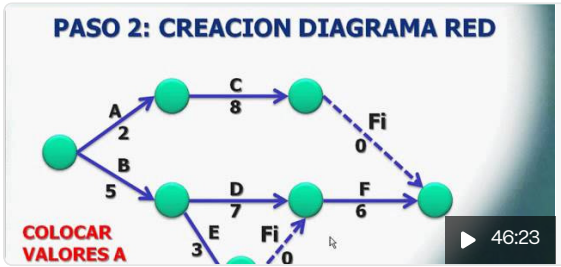
Para profundizar...



Lucidchart

Software de diagramas del método de la ruta crítica (CPM)

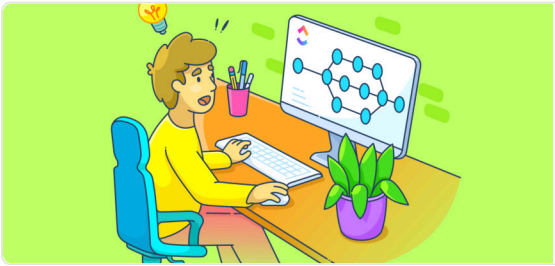
Lucidchart es nuestro software de método CPM para crear diagramas PERT y rutas críticas. Regístrate gratis y usa las plantillas y las funciones para crear diagramas...



YouTube

cpm pert

Explicación del método CPM PERT Descripción (Timestamps) 00:00 Simbología 03:23 Reglas de Diagramación 06:42 Pasos para crear CPM-PERT 07:33 Paso 1:...



clickup.com

Guía del diagrama PERT con 6 ejemplos y plantillas para su equipo

La guía definitiva de los gráficos PERT, con sus ventajas y seis ejemplos para distintos casos de uso y software.

Descargar pdf